

⚡ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP &amp; KCN

# Giải pháp phần mềm chuyển đổi số & điều hành dữ liệu môi trường thể hệ mới

Giúp doanh nghiệp & KCN số hoá 100% hệ thống dữ liệu, tự động xuất báo cáo chuẩn Sở TN&MT, phân quyền đa cấp, cảnh báo vi phạm tức thời và quản lý thông suốt đa chi nhánh trên một nền tảng Cloud duy nhất.

▶ Trải nghiệm Demo phần mềm

📄 Tài liệu kỹ thuật API

1,000+

Điểm kết nối dữ liệu phần mềm

600+

Doanh nghiệp &amp; KCN tin dùng

100%

Tự động hoá xuất báo cáo định kỳ

99.9%

Uptime Cloud SLA cam kết

https://app.5sccloud.vn/enterprise/dashboard-cems

REALTIME STREAM ENGINE // V4.2

5S CLOUD SAAS PLATFORM • CÔNG NGHỆ THỜI GIAN THỰC

Giám Sát Thời Gian Thực (100ms)  
Tốc độ siêu cao • 0% trễ số liệu

Trợ Lý AI Chẩn Đoán Tự Động  
Dự báo sớm & tối ưu vận hành

cloud.5s-cems.vn/dashboard/live-telemetry

Live • 99.99% Uptime

Tổng quan

Quản lý camera

LIVE FEED

Ống khói lò 01 (Lò 01 - KHIAH1)

13:38:25

T - Lò 12tan

BD\_TAHT\_KHIAH2

TRỰC TUYẾN

Đồng bộ lúc: 13:37:00 8/9/2026

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT REALTIME

LIVE FEED

Nhà trạm lò 02 (Lò 02 - KHIAH2)

13:38:24

Lò 30tan - room

Xuất Báo Cáo Sờ TN&MT1-Click  
Chuẩn Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Phân Quyền Multi-Tenant RBAC  
Bảo mật dữ liệu chuẩn ISO 27001

HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN: 1,000+ ĐIỂM DỮ LIỆU ĐANG XỬ LÝ (LATENCY < 150MS)

Bảo mật điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO 27001 // Kiến trúc Microservices sẵn sàng mở rộng

CHUẨN KẾT XUẤT THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT & NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP

## MỀM & TRUNG TÂM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẬP TRUNG

SaaS Cloud & Hybrid On-Premise

Open REST API & Webhooks

Uptime SLA 99.9%

### 02. Xử Lý Stream Thời Gian Thực

Khử nhiễu, chuẩn hóa, phát hiện dị thường & vi phạm ngưỡng trong < 150ms

### 03. Phân Tích AI & Báo Cáo

Tự động kết xuất báo cáo Số TN&MT, dự báo xu hướng vượt ngưỡng 24h

### 04. Tích Hợp API & Cổng Portal

Open APIs, Webhooks, Cổng Portal Doanh nghiệp, Mobile App iOS/Android

AAS)

KIẾN TRÚC ENTERPRISE

Đảm bảo tăng hợp nhất toàn bộ dữ liệu quan trắc khí thải, nước thải, điện năng và thông số vận hành vào một giao diện điều

Cấp

Đảm bảo, Kỹ sư trưởng, Vận hành và Đơn vị kiểm

Multi-Tenant Cô Lập

Kiến trúc đa chỉ nhánh, quản lý hàng trăm nhà máy độc lập với phân vùng dữ liệu an toàn.

STREAMING < 150MS

Phần mềm tự động đồng bộ và tính toán trung bình 1 giờ, 24 giờ, đối soát giới hạn quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT & QCVN 40:2011/BTNMT:

| Chỉ tiêu              | Giá trị      | Giới hạn  | Trạng thái |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|
| Bụi tổng (Dust)       | 42.5 mg/Nm³  | ≤ 100     | Đạt chuẩn  |
| Khí SO <sub>2</sub>   | 148.2 mg/Nm³ | ≤ 500     | Đạt chuẩn  |
| Khí NO <sub>x</sub>   | 215.6 mg/Nm³ | ≤ 850     | Đạt chuẩn  |
| Khí CO                | 320.0 mg/Nm³ | ≤ 1000    | Đạt chuẩn  |
| Khí O <sub>2</sub> dư | 6.8 %        | 4.0 - 9.0 | Tối ưu     |
| Nhiệt độ khí          | 165.4 °C     | ≤ 220     | Ổn định    |
| Lưu lượng             | 85,420 Nm³/h | —         | Hoạt động  |
| Áp suất âm            | -145 Pa      | -500 .. 0 | Ổn định    |

OPEN API / REST / WEBHOOK

ENTERPRISE CLOUD ARCHITECTURE

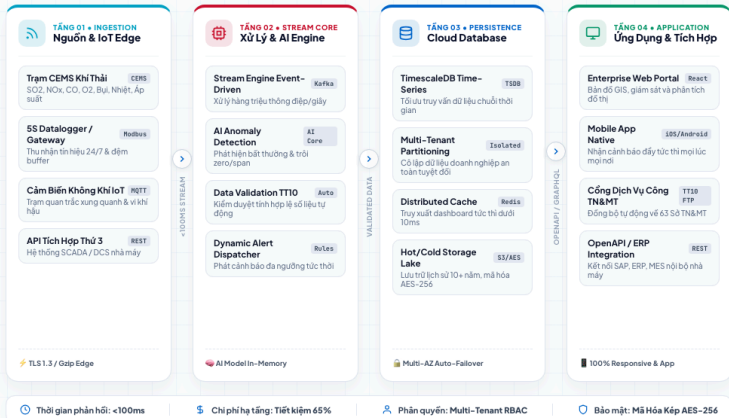
#### Kiến Trúc Nền Tảng Dữ Liệu 5S Cloud SaaS

Hạ tầng phân tán thời gian thực, độ trễ <100ms, tuân thủ ISO 27001 & Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

ISO 27001

TT 10/2021

SLA 99.99%



## TRỢ LÝ AI CHẨN ĐOÁN & TỰ ĐỘNG HÓA VẬN HÀNH

AI DIAGNOSTICS 24/7

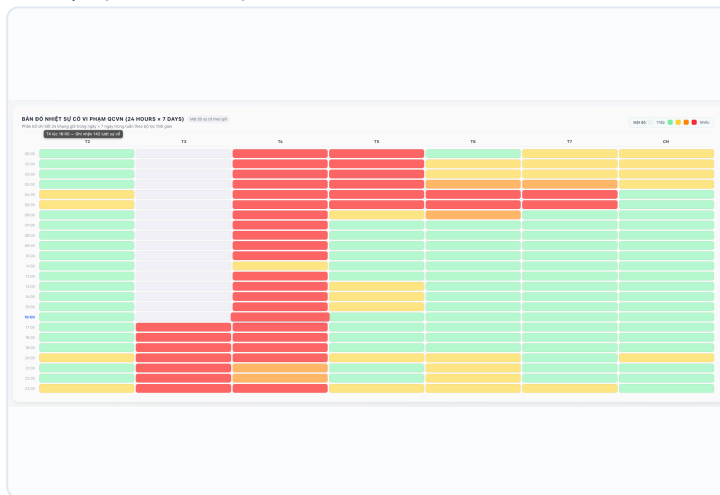
Mô hình AI liên tục phân tích chuỗi thời gian, phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm hiệu suất hoặc nguy cơ vượt ngưỡng trước 30 - 60 phút:

- Nhận diện bất thường:** Phát hiện trời số liệu sensor, nghẹt ống lấy mẫu hoặc đốt thiếu khí.
- Cảnh báo đa kênh:** Gửi thông báo kèm nguyên nhân chẩn đoán trực tiếp đến đội ngũ bảo trì.
- Khuyến nghị điều chỉnh:** Gợi ý tỷ lệ phối gió - nhiên liệu giúp tiết kiệm 5-8% chi phí vận hành.

## PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐA CHIỀU (HEATMAP 24X7 & TRENDS)

DATA ANALYTICS

Bản đồ nhiệt tải phát thải 24x7 theo cấp:



Tương quan thống số & đường giới hạn:



## HIỆU QUẢ KINH TẾ & GIÁ TRỊ VẬN HÀNH (TRƯỚC & SAU KHI DÙNG 5S CLOUD)

TIẾT KIỂM 80% THỜI GIAN

### TRƯỚC KHI DÙNG 5S CLOUD

- × Ghi chép sổ sách thủ công tốn 2h/ngày.
- × Dễ thất lạc số liệu, sai sót tính toán trung bình.
- × Phát hiện trễ khi có sự cố vượt ngưỡng.
- × Nguy cơ bị xử phạt hành chính do gián đoạn truyền.

### SAU KHI TRIỂN KHAI 5S CLOUD

- ✓ Tự động hóa 100% dữ liệu, xuất báo cáo 1 click.
- ✓ Giảm 80% thời gian tổng hợp và kiểm toán số liệu.
- ✓ Cảnh báo sự cố có thời < 1s qua App/Zalo/SMS.
- ✓ An toàn tuân thủ 100% quy chuẩn pháp lý môi trường.

**-80%** THỜI GIAN BÁO CÁO

Xuất báo cáo Số chỉ với 1 click

**< 150ms**

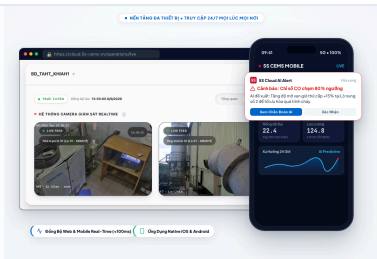
**ĐỘ TRỄ XỬ LÝ STREAM**

Phát hiện vi phạm tức thời

**99.9%**

**CAM KẾT CLOUD SLA**

Hạ tầng sẵn sàng cao, sao lưu kép



## AN TOÀN THÔNG TIN &amp; ĐA NỀN TẢNG

## Truy Cập Thông Suốt Từ Desktop Đến Thiết Bị Di Động

Giao diện Web responsive tối ưu cho màn hình trung tâm giám sát NOC, kết hợp ứng dụng Mobile App (iOS / Android) nhận thông báo khẩn cấp mọi lúc mọi nơi.

## ISO 27001 Security

Mã hóa dữ liệu AES-256 & TLS 1.3

## Open REST API

Tích hợp 2 chiều ERP, MES, SCADA

## Multi-Region DR

Tự động sao lưu dự phòng đám mây

## Mobile Push &amp; Zalo

Cảnh báo vi phạm tức thì < 1s

## CÁC GÓI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM 5S CLOUD

## GÓI STANDARD

Dành cho trạm quan trắc đơn lẻ

- ✓ Kết nối 1 trạm quan trắc CEMS / Nước thải
- ✓ Dashboard giám sát realtime cơ bản
- ✓ Lưu trữ dữ liệu đám mây 12 tháng
- ✓ Tự động truyền dữ liệu về Sở TN&MT
- ✓ Báo cáo định kỳ mẫu chuẩn cơ bản

## GÓI ENTERPRISE

Dành cho toàn bộ nhà máy / cơ sở sản xuất

- ✓ Kết nối đa điểm không giới hạn trong 1 nhà máy
- ✓ Trợ lý AI chẩn đoán & dự báo bất thường
- ✓ Phân quyền RBAC đa cấp độ bảo mật
- ✓ Mở cổng Open API & Webhook tích hợp ERP
- ✓ Lưu trữ lịch sử 5 năm & SLA Uptime 99.9%

## PHÓ BIẾN NHẤT

## GÓI MULTI-PLANT

Dành cho tập đoàn & BQL Khu Công Nghiệp

- ✓ Quản lý tập trung không giới hạn nhà máy/KCN
- ✓ Tùy biến thương hiệu (White-label) & Domain riêng
- ✓ Tùy chọn hạ tầng Dedicated Cloud / On-Premise
- ✓ Module phân tích chuyên sâu Business Intelligence
- ✓ Kỹ sư chuyên trách hỗ trợ 24/7 & SLA 99.99%

Linh hoạt thuê bao hàng năm hoặc vĩnh viễn

ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI 600+ DOANH NGHIỆP & KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC

Hơn 1,000 trạm kết nối thành công

VINACHEM

PETROVIETNAM

HOA SEN GROUP

VICEM CEMENT

KCN VSIP

SABECO BREWERY

## QUY TRÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 5 BƯỚC NHANH CHÓNG (GO-LIVE TRONG 48 GIỜ)

1

Khảo sát dữ liệu  
Đánh giá giao thức kết nối

2

Cấu hình Cloud  
Khởi tạo tài khoản & RBAC

3

Kết nối luồng stream  
Thông tuyến dữ liệu < 1s

4

Đào tạo vận hành  
Chuyển giao hướng dẫn sử dụng

5

Nghiệm thu & SLA  
Kích hoạt hỗ trợ 24/7

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 30 NGÀY // FREE TRIAL PORTAL

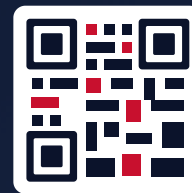
Sẵn sàng chuyển đổi số dữ liệu cùng 5S Cloud?

Đăng ký nhận tài khoản Demo trải nghiệm đầy đủ tính năng hoặc yêu cầu chuyển gia 5S khảo sát kiến trúc hệ thống trực tiếp tại nhà máy của bạn.

Hotline: 1900 5858 // 0903 000 555

Email: contact@5scloud.vn

Website: https://5scloud.vn



QUÉT MÃ ĐĂNG KÝ